

ACTIVIDAD PRÁCTICA: ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA LAN Y TOPOLOGÍAS

Para el desarrollo de esta actividad, se requiere la conformación de equipos de trabajo de 4 integrantes, asignando a cada uno un rol específico para garantizar la interdependencia positiva y la responsabilidad individual. El tiempo estipulado para la resolución técnica y la discusión grupal es de 45 minutos, reservando los 15 minutos finales para la transcripción individual obligatoria.

CONTEXTO DEL CASO TÉCNICO

Se presenta la necesidad de diseñar e instalar una red local para una oficina técnica que cuenta con 12 estaciones de trabajo. Debido a la disponibilidad actual de hardware en el establecimiento, se cuenta únicamente con **switches no inteligentes** (genéricos) para realizar la interconexión.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD POR ROLES

Se establece que cada integrante debe asumir la responsabilidad de un área de análisis, compartiendo luego sus hallazgos con el resto del equipo:

1. **Analista de Topología Física:** Se debe determinar cuál es el diseño de cableado más eficiente para el laboratorio considerando que se busca minimizar el impacto ante fallas de cables individuales. Se requiere justificar la elección basándose en la facilidad de diagnóstico.
2. **Especialista en Capa Física y Normativa:** Se debe calcular la distancia máxima permitida para los enlaces de cobre UTP y explicar qué fenómeno físico ocurriría si un puesto de trabajo se instalara a 150 metros del switch. Se recomienda referenciar la normativa TIA/EIA-568.
3. **Analista de Tráfico y Colisiones:** Considerando que los switches disponibles no poseen capacidad de aprendizaje de direcciones MAC (no inteligentes), se debe describir cómo se comporta el tráfico cuando la PC 1 envía un dato a la PC 5. Se requiere explicar si existen dominios de colisión separados o un único dominio general.
4. **Coordinador de Infraestructura:** Se debe detallar cómo se organizarán los cables provenientes de las áreas de trabajo al llegar al rack de comunicaciones, especificando el uso del Patch Panel y los ordenadores de cables para asegurar la vida útil de los equipos.

CONSIGNAS DE RESOLUCIÓN GRUPAL

- **Punto 1:** Se solicita graficar y describir la topología física seleccionada para los 12 nodos interconectados a los switches disponibles.
- **Punto 2:** Se requiere explicar la diferencia entre la topología física diseñada y la topología lógica resultante al utilizar dispositivos no inteligentes.
- **Punto 3:** Se debe fundamentar por qué el uso de switches no inteligentes afecta el ancho de banda efectivo de la red en comparación con el uso de switches con tabla de direcciones MAC.

DISPOSICIÓN OBLIGATORIA: Una vez finalizada la puesta en común y resueltos los puntos técnicos, cada integrante del equipo debe realizar una copia manuscrita completa de la resolución.

Este documento debe ser incorporado a la carpeta técnica individual como requisito indispensable para la acreditación de la materia **Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas** al finalizar el ciclo lectivo.